

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

1. Danh mục Dịch vụ KBM	4
1.1. Contributors	6

1.

CHƯƠNG 1.

Danh mục Dịch vụ KBM

Để giúp người đọc dễ dàng tra cứu và theo dõi các ví dụ xuyên suốt các chương, phụ lục này cung cấp bản đồ kiến trúc dịch vụ tổng thể của hệ thống **KBM** (Case Study chính trong sách).

Tên Service Kỹ Thuật	Bounded Context	Mô tả vai trò
<code>kbm-auth</code>	Identity & Access	Quản lý danh tính người dùng, đăng nhập, phân quyền (RBAC), sinh và xác thực JWT token, OAuth2 (Google/Microsoft), SSO.
<code>kbm-core</code>	SQL Practice + Examination	Dịch vụ <code>kbm-core</code> : quản lý cuộc thi, bài tập SQL, quản lý bài nộp (submission), chống gian lận (anti-cheat), thống kê. Là dịch vụ nguyên khối (God-service) tạm thời chứa cả logic thi cử (mục tiêu tương lai sẽ tách rời thành <code>kbm-exam</code>).
<code>kbm-judge-sql</code>	SQL Practice	Điều phối chấm SQL: nhận thông điệp từ Kafka, phân bổ cho các sandbox tương ứng với từng hệ quản trị CSDL, tích hợp AI feedback.
<code>kbm-sandbox-mysql</code> , <code>kbm-sandbox-sqlserver</code>	SQL Practice	Các bộ thực thi (executor) chạy mã SQL trong môi trường cô lập trên từng container CSDL.
<code>kbm-judge-network</code>	Network Practice	Chấm điểm lập trình mạng Java (TCP/UDP/RMI/SOAP/REST/gRPC), hỗ trợ môi trường Java thuần (standalone raw Java) và cơ chế tải lại luồng xử lý động (plugin handler hot-reload).
<code>kbm-judge-code</code>	Code Practice	Chấm điểm thuật toán đa ngôn ngữ (C/C++/Java...). Thế hệ đầu tiên (Gen 1) được phát triển nội bộ không có môi trường cô lập (sandbox); thế hệ thứ hai (Gen 2) tích hợp DOMjudge để cung cấp môi trường cô lập mã nguồn mở.
<code>kbm-exam-client</code>	Examination & Proctoring	Ứng dụng máy tính để bàn (desktop) dành cho phòng máy: khóa môi trường thi (lockdown), danh sách IP cho phép, giám thị (proctoring) tại máy khách; sử dụng chung JWT của <code>kbm-auth</code> .
<code>kbm-academic</code>	Academic Management	Quản lý khóa học, bài tập dạng rubric, điểm danh, MCQ, syllabus/CLO, GitHub Classroom, đồ án tốt nghiệp.
<code>kbm-notification</code>	Communication	Đẩy thông báo thời gian thực (kết quả chấm bài) qua WebSocket; là bộ tiêu thụ (consumer) của Kafka.
<code>kbm-gateway</code>	Platform / Infra	Cổng giao tiếp duy nhất: định tuyến (path-based), giới hạn lưu lượng (Rate Limiting), xác thực JWT vòng ngoài, cấu hình CORS.
<code>kbm-registry</code>	Platform / Infra	Dịch vụ đăng ký (Service registry) sử dụng Netflix Eureka để hỗ trợ Service Discovery giữa các ứng dụng Java.
<code>kbm-shared</code>	Platform / Infra (Shared Kernel)	Thư viện dùng chung: Base Entities, DTOs, JWT utilities, xử lý ngoại lệ tập trung (xem phần đánh giá ưu/nhược điểm (trade-offs) ở Chapter 4).

Bảng 1.1: Danh sách dịch vụ KBM theo Bounded Context

 Convention

Xuyên suốt các chương, để đảm bảo tính thực tiễn khi ánh xạ từ sơ đồ kiến trúc xuống mã nguồn (Code) hoặc cấu hình triển khai (Docker/Kubernetes), sách sử dụng trực tiếp các định danh kỹ thuật có tiền tố **kbm-*** này. Khi tự xây dựng các hệ thống Microservices, đội ngũ phát triển cũng nên duy trì một từ điển dịch vụ tương tự để tránh tình trạng bất đồng ngôn ngữ (Ubiquitous Language) giữa các nhóm phát triển.

1.1. Contributors

Bảng dưới đây ghi nhận các cộng tác viên đã đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển và vận hành hệ thống KBM — case study chính xuyên suốt cuốn sách. Vai trò tổng thể của tác giả (Product Owner, Principal Architect, Technical Lead, Core Developer) được mô tả trong Lời cảm ơn.

Tên	Khóa	Module / Vai trò
Nguyễn Thành Phước	D21	Judge Service, SQL Lab — đóng góp giai đoạn đầu
Nguyễn Văn Đức	D21	Assignment Service, module thi trắc nghiệm
Nguyễn Trung Hiếu	D21	Assignment Service, module thi trắc nghiệm
Trần Tất Quốc Huy	D17	Triển khai DevOps, hỗ trợ vận hành
Vương Đức Trọng		DevOps Lab
Lê Đức Huy		DevOps Lab

Bảng 1.2: Danh sách Contributors của KBM